

MoPoS-Seminar

SoSe 2023

Advanced Polymer Chemistry

Übungsblatt 1

Aufgabe 1:

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man von einer kontrollierten Polymerisation spricht?

- 1) Die Geschwindigkeitskonstante der Aktivierung muss größer oder gleich dem Kettenwachstum sein.
- 2) Die Anzahl der aktiven Kettenenden muss während der Polymerisation konstant sein, keine Abbruchreaktionen.
- 3) Kinetik 1. Ordnung in Bezug auf die Monomerkonzentration und die aktive Spezies.
- 4) Schnelle Initiierung und lange Lebensdauer der aktiven Ketten.

Aufgabe 2:

Nennen Sie die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede für eine freie radikalische, lebend ionische und kontrollierte radikalische Polymerisation.

Methode	Dispersität	Block-co-polymer	Polymerisationsgrad $\overline{Pn}$	Reaktions-temperatur	Vor- und Nachteile
FRP	1,5-2	nein	Rascher Anstieg des Polymerisationsgrades zu Beginn der Polymerisation	> 50°C	Vorteile: 1) große Auswahl an Monomere 2) einfache Apparaturen 3) Polymerisation in LM und in Substanz möglich Nachteile: 1) Breite Molmassenverteilung 2) Eingeschränkt Kontrolle über Polymerisationsgrad 3) Herstellung von Blockcopolymeren ist eingeschränkt.
LP: AP	1,01-1,05	ja	$\overline{Pn} = \frac{\Delta[M]}{[I]_0}$	Sehr niedrige, <0°C	Siehe A3
KRP	≤ 1,1	ja	$\overline{Pn} = \frac{\Delta[M]}{[I]_0}$	Reaktions-abhängig, RT-120°C	Siehe A4

Aufgabe 3:

Welche Vorteile und Nachteile der anionischen Polymerisation sind bekannt?

Vorteile:

- 1) Polymerisationsgrad (P_n) ist sehr gut einstellbar.
- 2) Niedrige Dispersitäten (die Polymere werden als Standards für GPC Analyse verwendet).
- 3) Herstellung von Blockpolymere und Endgruppen-Funktionalisierung ist möglich.

Nachteile

- 1) Die begrenzte Anzahl polymerisierbarer Monomere, z. B. Acrylsäure, deren Ester (Ausnahme tert.-Butylacrylat), Monomere mit abstrahierbaren Protonen (OH-, NH- oder NH₂-Gruppen) sowie Olefine sind nicht polymerisierbar oder es entstehen breit verteilte Produkte.
- 2) Die aktiven Kettenenden sind sehr empfindlich gegenüber Verunreinigungen wie z. B. Wasser und CO₂, weshalb hoher Anforderung an die Reinheit aller verwendeten Reagenzien, Monomere, Lösungsmittel und der verwendeten Polymerisationsapparatur gestellt werden.
- 3) Niedrige Polymerisationstemperaturen.

Aufgabe 4:

a) Wofür stehen die Abkürzungen NMP, ATRP und RAFT? Beschreiben Sie kurz die Methoden.

NMP: Nitroxide-Mediated Polymerisation (*Nitroxid-vermittelte Polymerisation*).
Beschreibung (siehe Aufgabe 5)

ATRP: Atom Transfer Radical Polymerisation
Beschreibung (siehe Aufgabe 7)

RAFT: „Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer“ (*Reversible Additions-Fragmentierungs Kettenübertragungs*’)-
Polymerisation
Beschreibung (siehe Aufgabe 6)

Aufgabe 4:

b) Welche Nachteile und Vorteile sind für NMP, ATRP und RAFT-Polymerisation bekannt?

1) **NMP:**

Nachteile: niedrige Polymerisationsgeschwindigkeit, begrenzte mittlere Molekulargewichte, begrenzte Monomer Auswahl

2) **ATRP**

Vorteile: große Auswahl an Monomeren (nicht Acrylsäure), Liganden und Initiatoren, die Endgruppe kann leicht funktionalisiert werden, $\overline{M_w}/\overline{M_n} < 1,2$ ist möglich.

Nachteile: Polymerverunreinigung durch Metallrückstände, Farbigkeit, es werden hohe Konzentrationen des Katalysators benötigt, die Reaktion ist sehr luftempfindlich und damit sehr aufwändig; bei Monomeren, die das Mt -Ion komplexieren, funktioniert nicht (z.B. Acrylsäure)

3) **RAFT-Polymerisation**

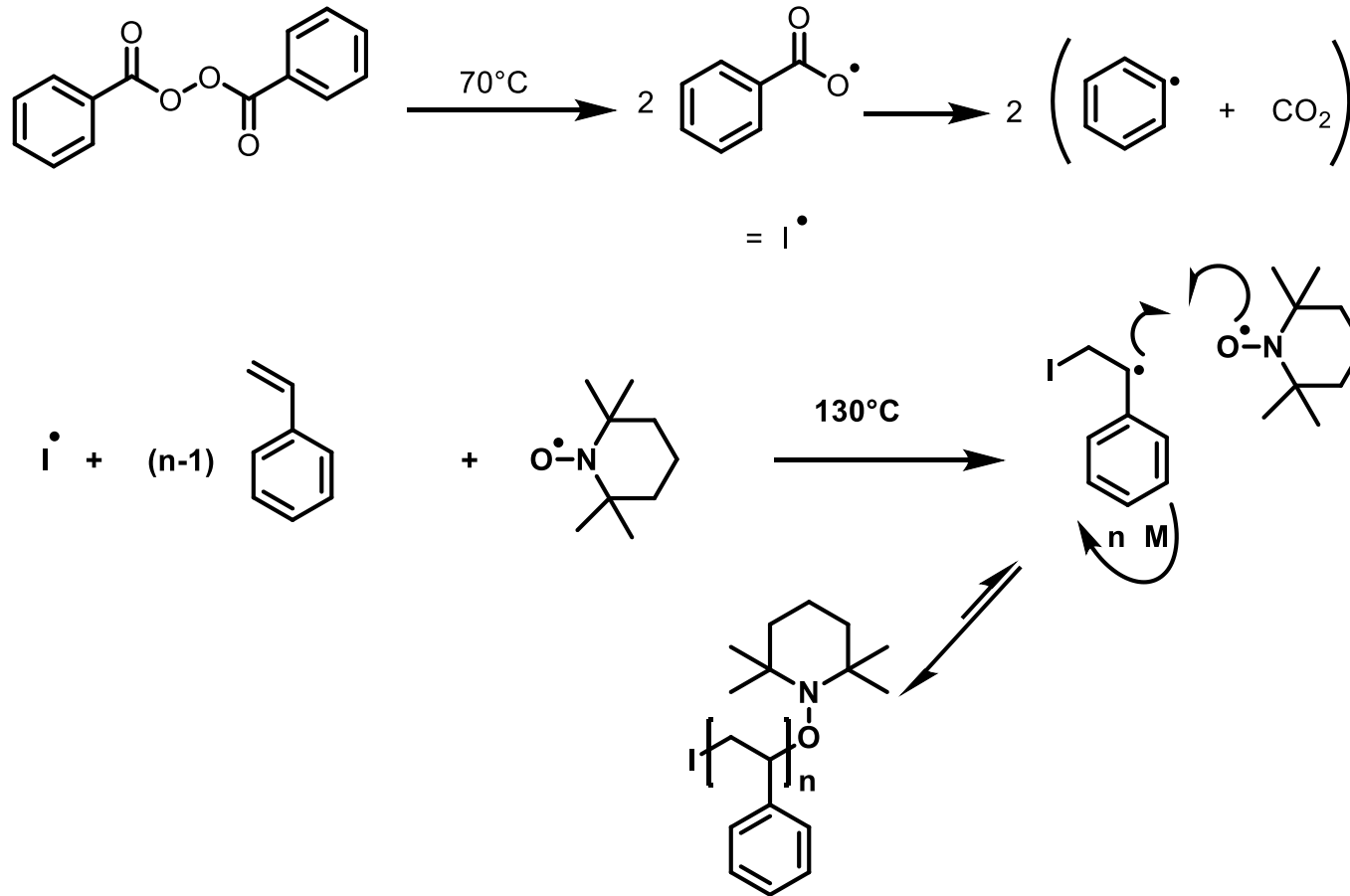
Vorteile: viele verfügbare RAFT-Reagenzien, keine Metallrückstände im Polymer, Wasser als Lösungsmittel, große Auswahl an Monomeren (Verträglichkeit mit verschiedenen funktionellen Gruppen), geeignet für besonders weniger reaktive Monomere wie z. B. Vinylacetat. Die Endgruppe kann leicht funktionalisiert werden. Reaktionstemperatur: RT - 120 °C.

Nachteile: RAFT-Reagenzien sind nicht langzeitstabil, die Farbe verändert sich mit der Zeit, geruchintensiv, Synthese von RAFT-Reagenzien ist komplex und teuer.

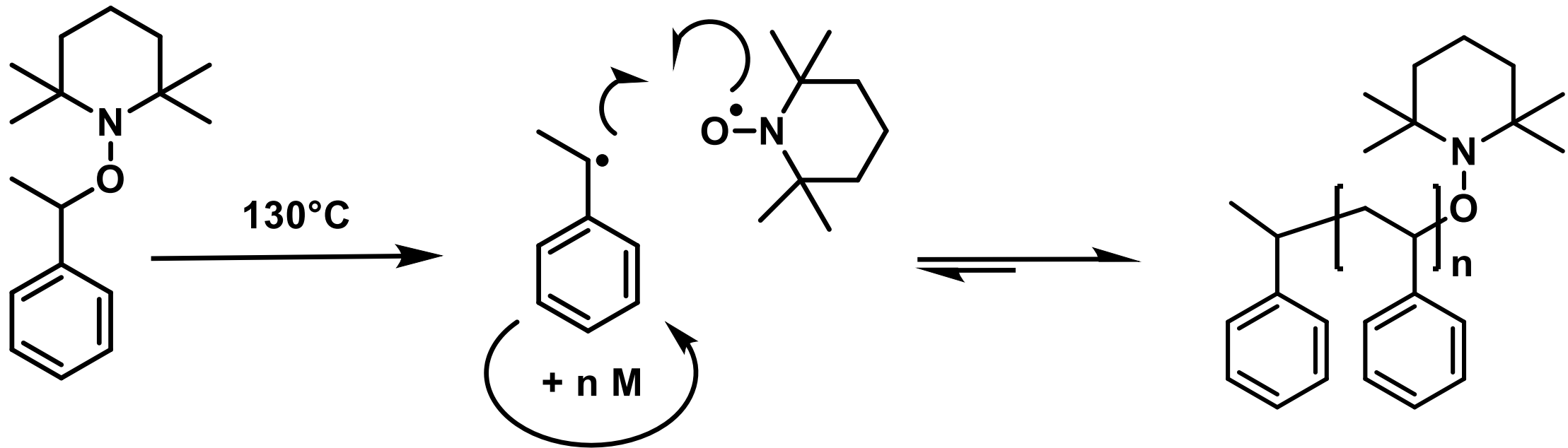
Aufgabe 5:

Formulieren Sie die 2,2,6,6-Tetramethyl-piperidin-1-oxyl (*TEMPO*) Mediated Polymerisation von Styrol. Als Initiator steht Ihnen Dibenzoylperoxid (DBPO) zur Verfügung. Welche Nebenreaktionen werden hier erwartet?

a) Bimolekulare Initiierung mit DBPO als Initiator.

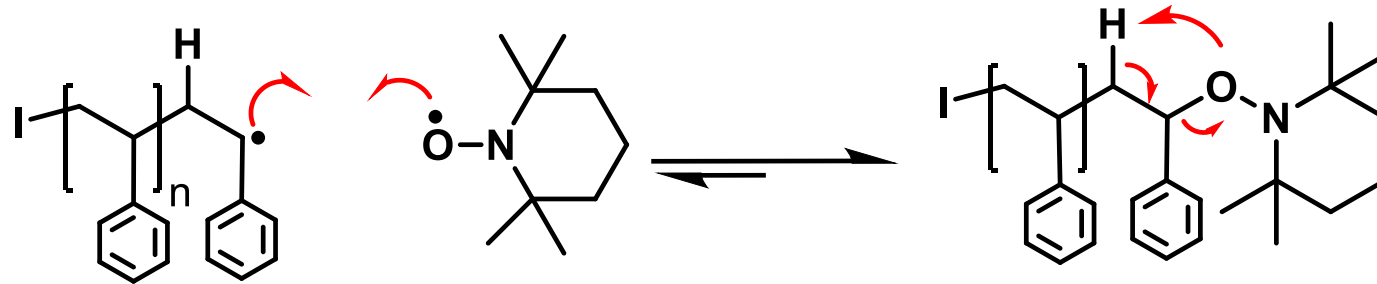


b) Unimolekulare Initiierung mit kommerziell erhältlichen Initiator 2,2,6,6-Tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidin :

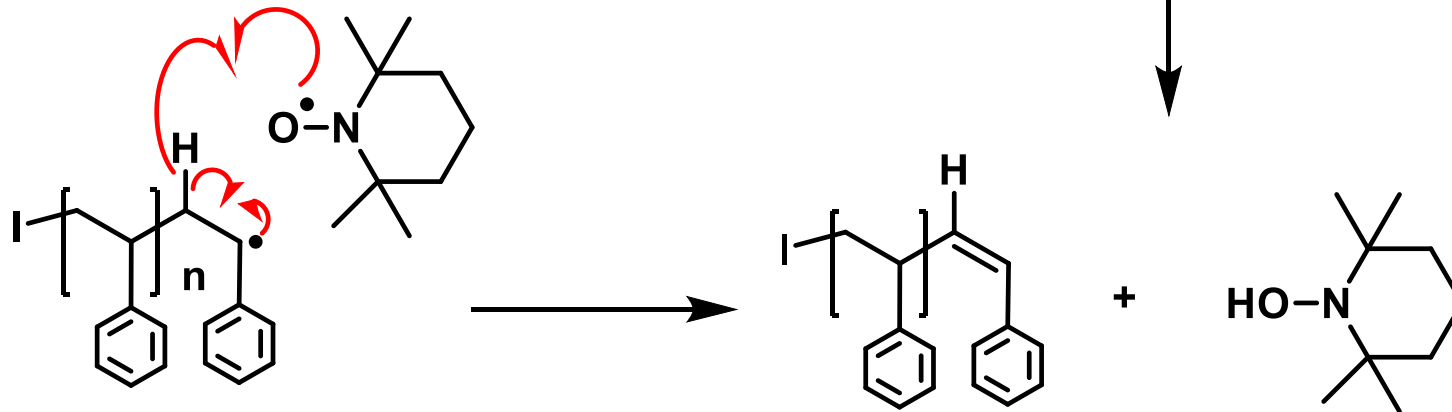


Gleichgewicht soll idealerweise auf der Seite der schlafenden Spezies liegen.

Nebenreaktionen NMP-Polymerisation



Rekombination



Disproportionierung

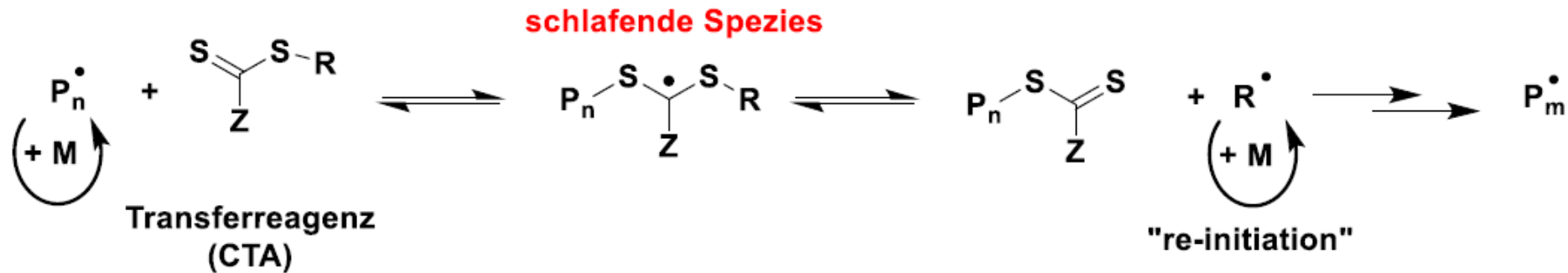
Aufgabe 6a)

Formulieren Sie die kontrollierte radikalische Polymerisation (RAFT) von Vinylacetat mit AIBN als Initiator und Benzyl benzodithionate als RAFT-Reagenz.

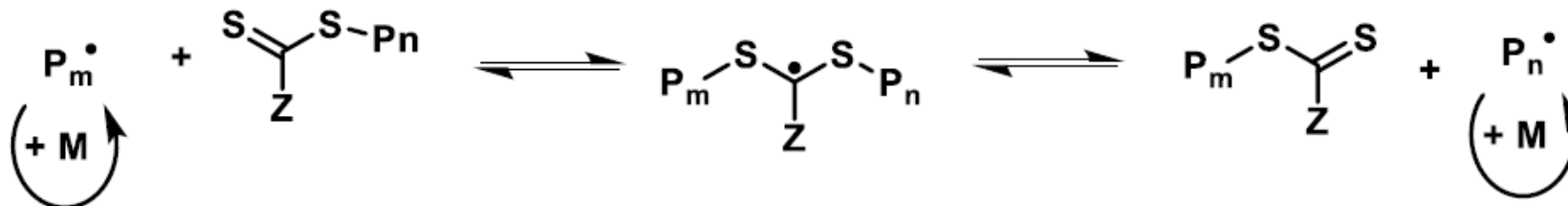
1) Initiierung/Kettenwachstum:



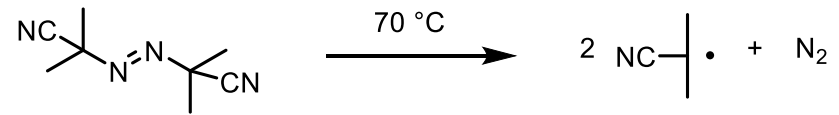
2) Reversible Chaintransfer:



3) "Chain equilibration"



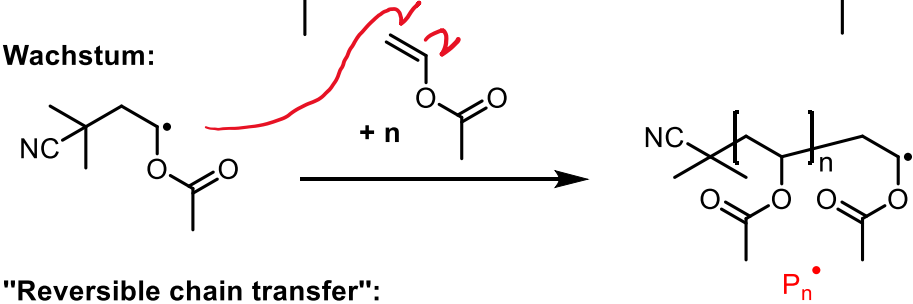
Initiatorzerfall:



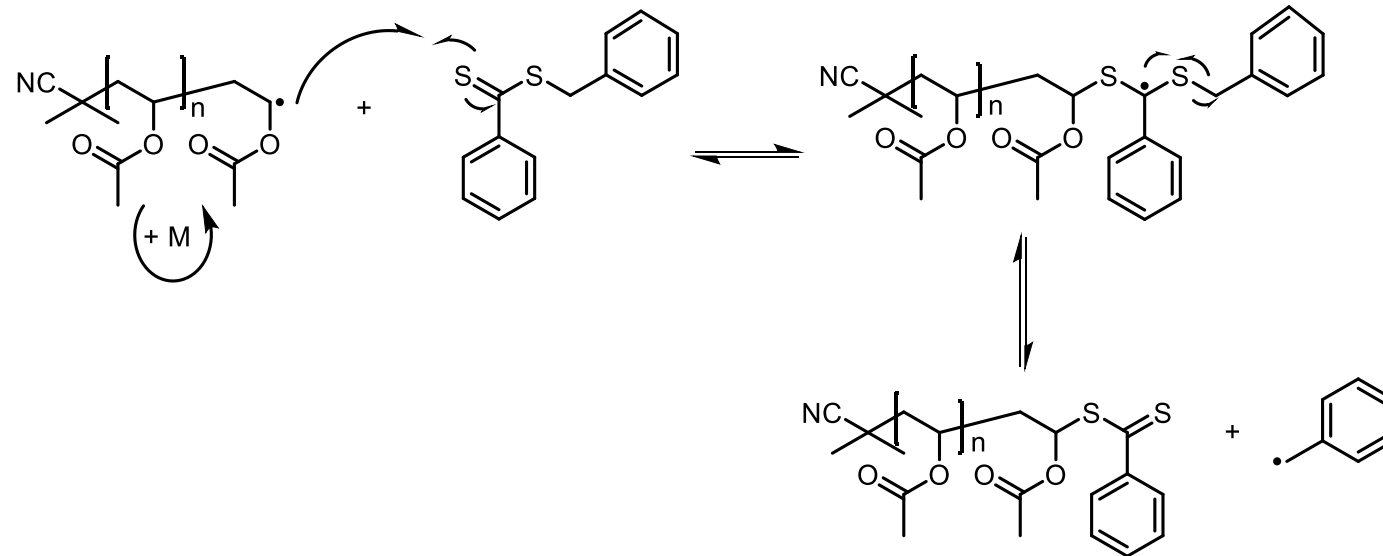
Initiierung:



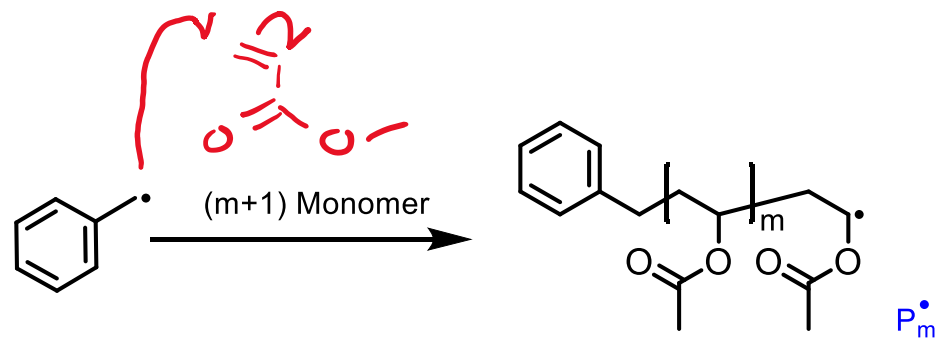
Wachstum:



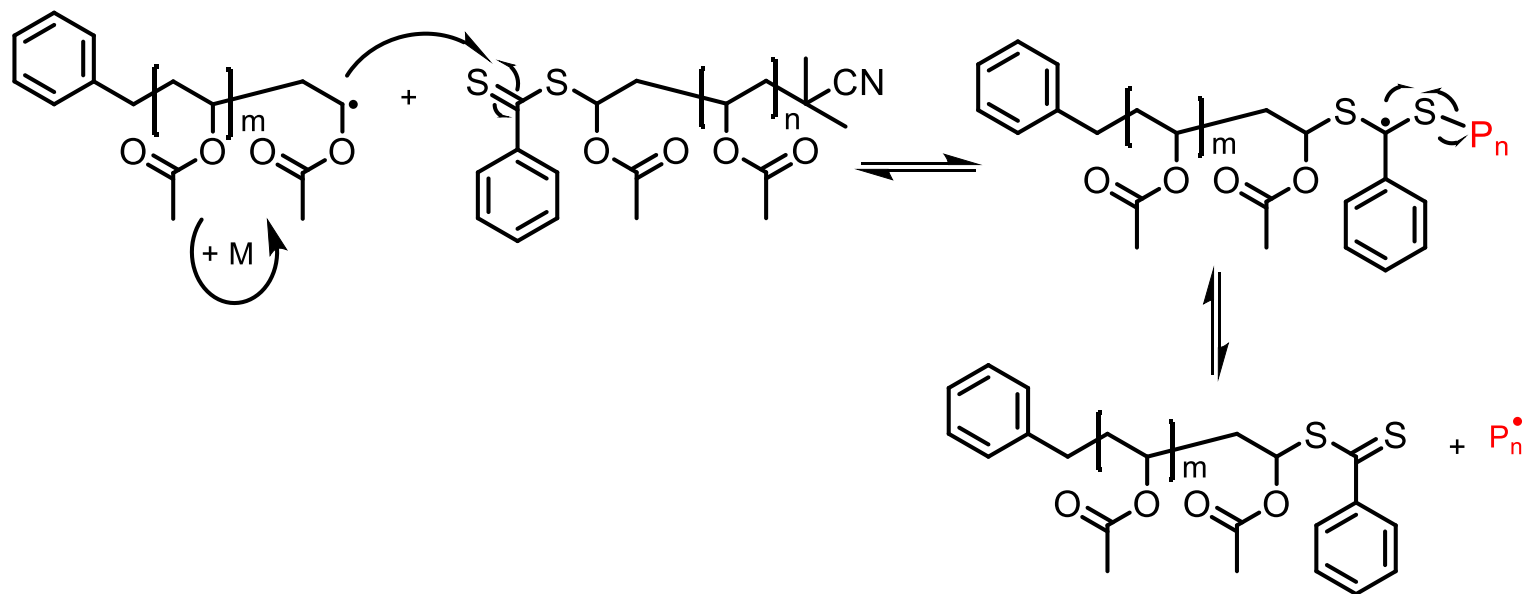
"Reversible chain transfer":



"re-initiation":

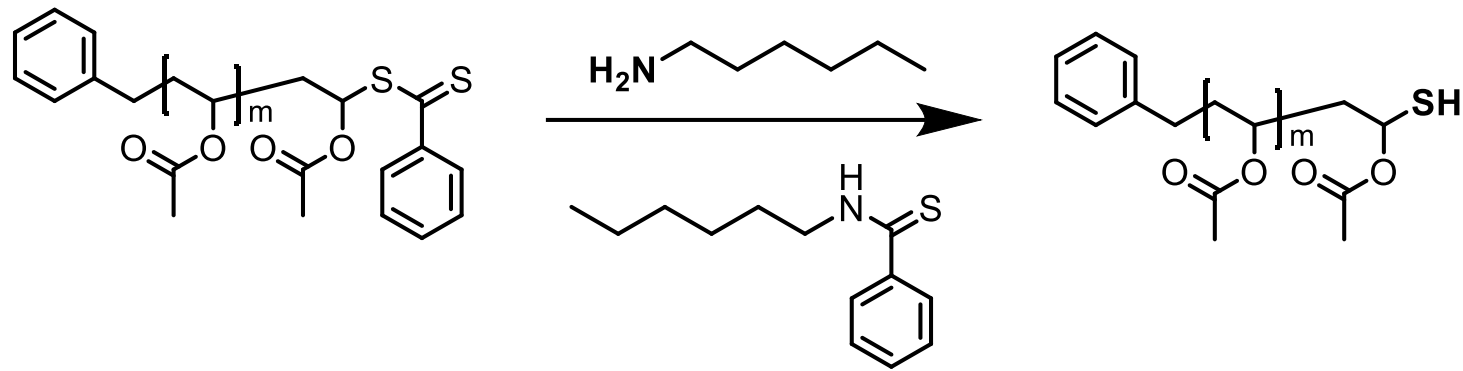


"Chain transfer":



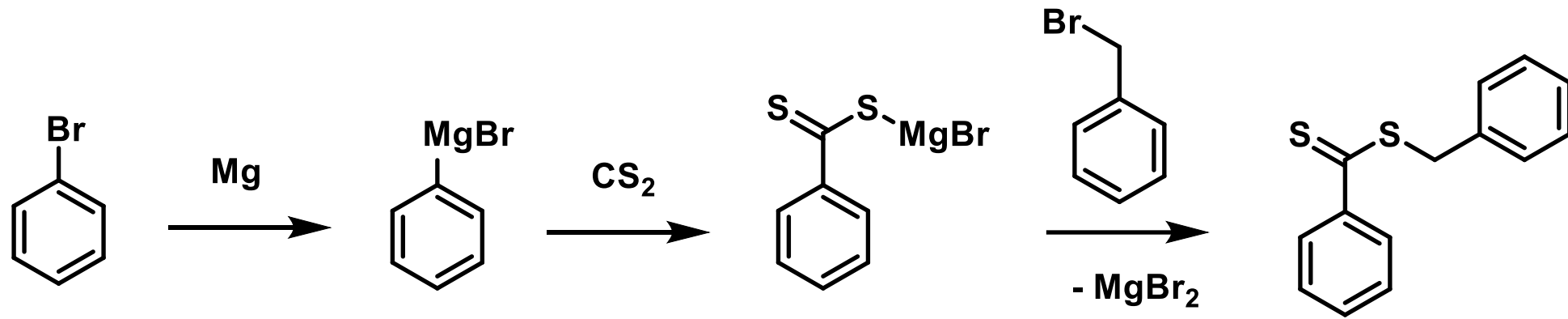
Aufgabe 6b)

Zeigen Sie, wie mittels Aminolyse mit Hexylamin die Endgruppe verändert werden kann (Reaktionsgleichung).



Aufgabe 6c)

Wie wird Benzyl-benzodithioate synthetisiert?



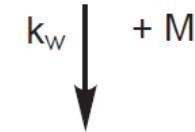
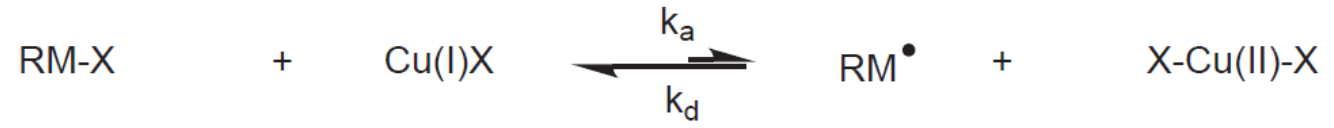
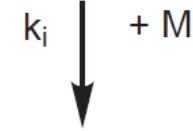
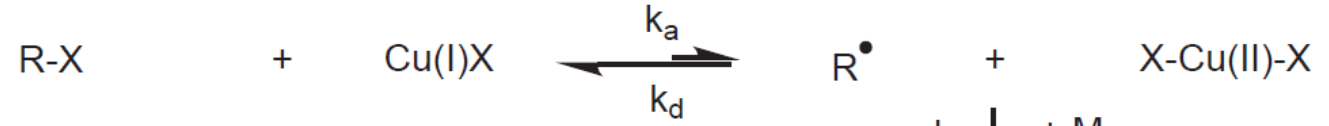
Aufgabe 7:

Folgende Chemikalien stehen Ihnen zur Verfügung:

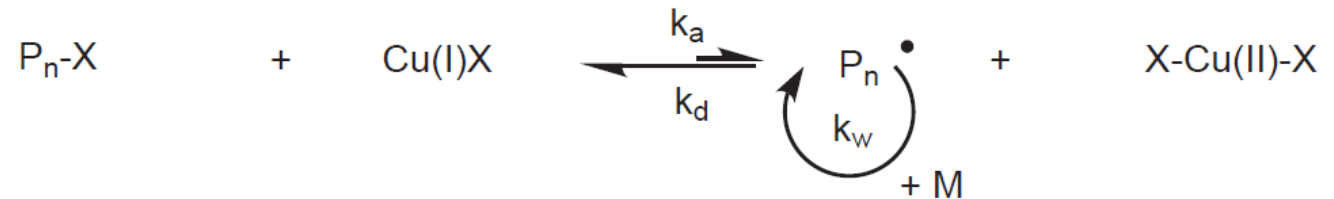
2-Bromopropanitrile (2-Bromopropionitrile), 2,2'-Bipyridine (bipy), Styrol, MMA, CuCl.

a) Stellen Sie 20 g Poly(styrol-co-MMA), bestehend aus 50 Gew% Styrol und 50 Gew% MMA, mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 200 Kg/mol her. (Styrol 104,06 g/mol, MMA 100,12 g/mol). Berechnen Sie die Menge an eingesetzten Edukten.

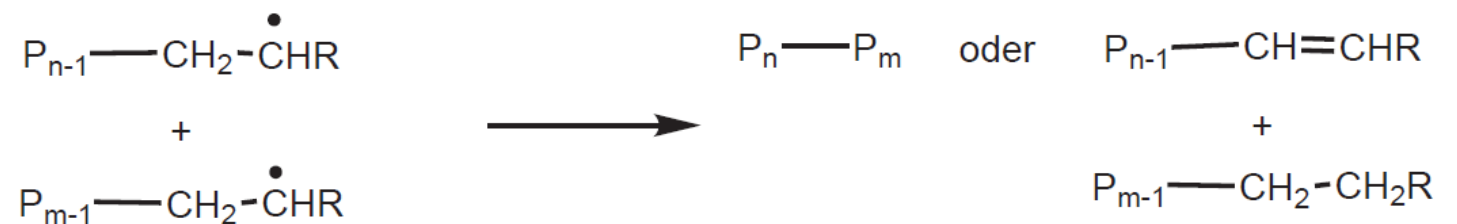
Initiierung

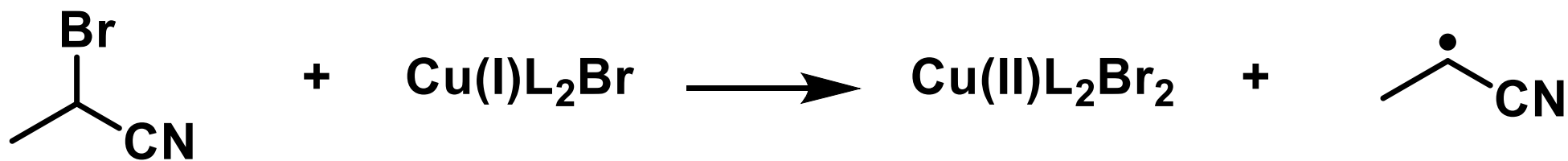
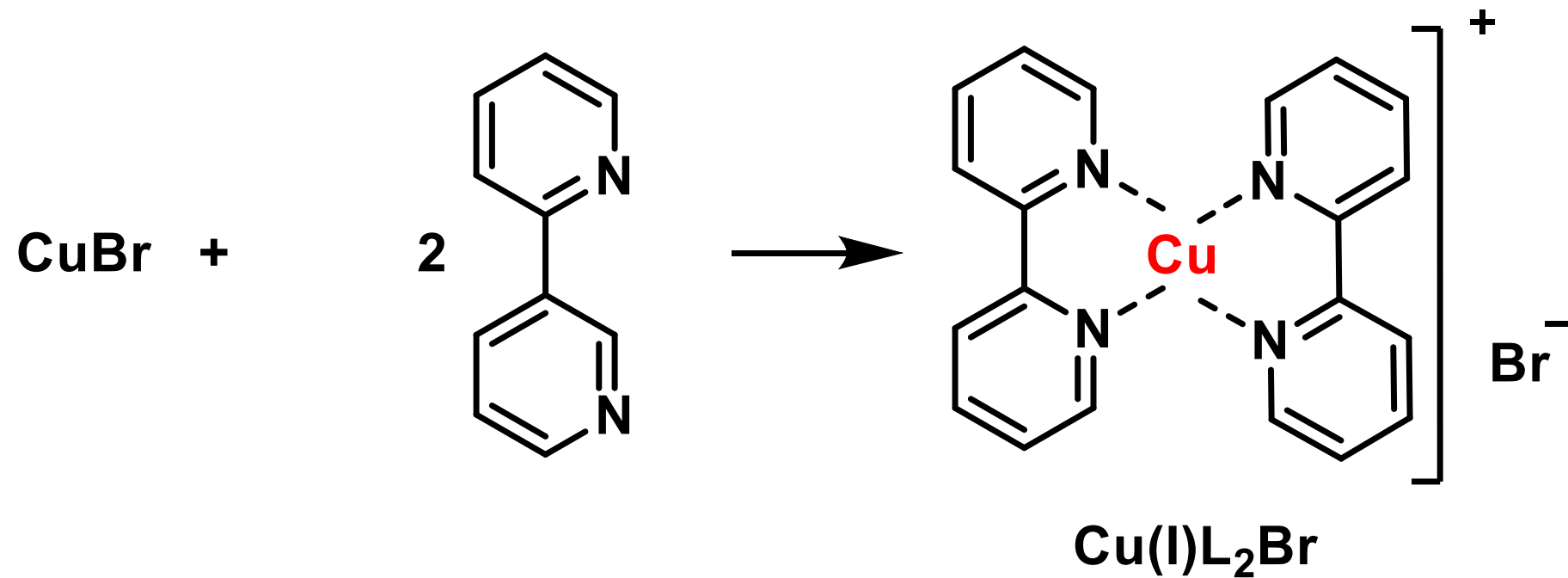


Kettenwachstum

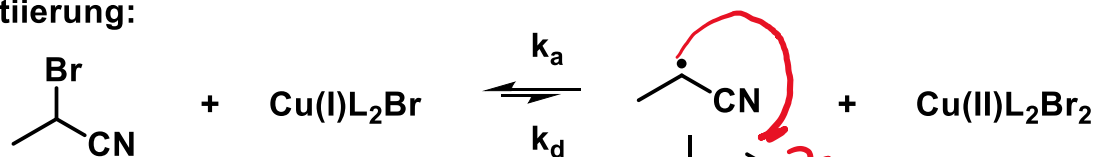


Kettenabbruch

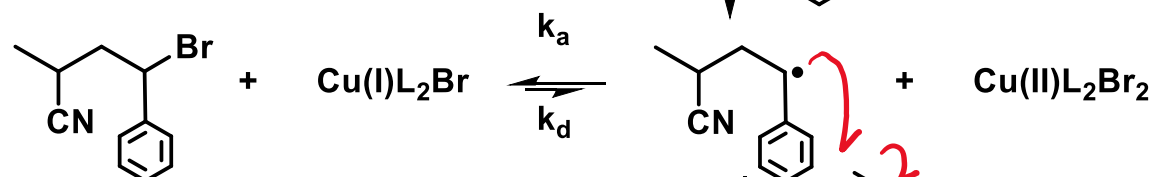




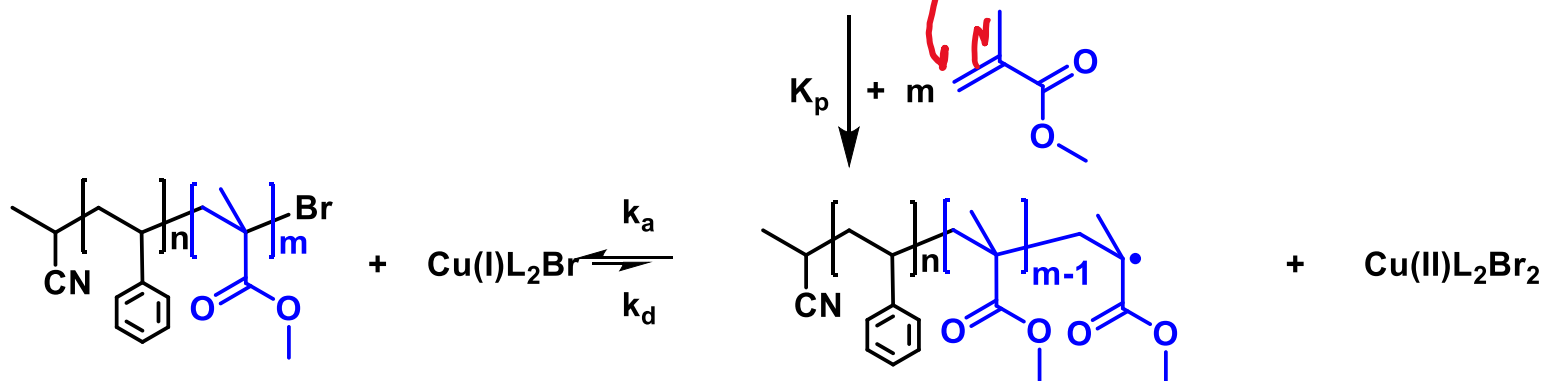
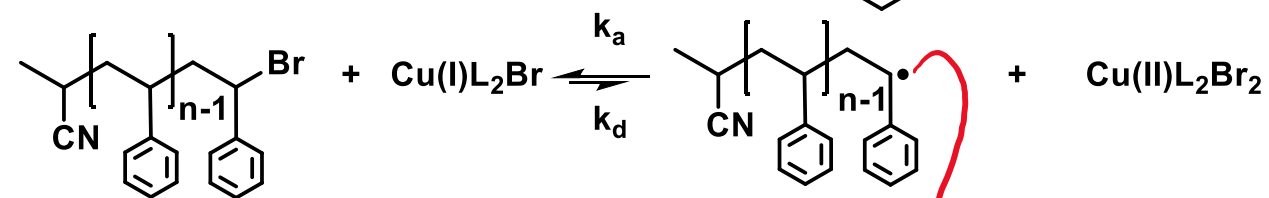
Initiierung:



Kettenstart:



Kettenwachstum:



Für die Herstellung von 20 g Copolymer sind **10,00** g (0,0961 mol) Styrol, **10,00** g (0,0999 mol) MMA und $1 \cdot 10^{-4}$ mol Initiator nötig.

Berechnung:

$$\overline{Mn} = 200 \text{ kg/mol}$$

$\overline{Pn}$ bei 50 Gew. % Styrol :

$$\overline{Pn} = 100 \text{ Kg} \cdot \text{mol}^{-1} / 104,06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{961} \text{ (Einheiten im Polymer)}$$

$$[M]_{\text{styrol}} \text{ im polymer} = 10 \text{ g}$$

$$10 \text{ g} / 104,06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{0.0961} \text{ mol Styrol}$$

$$\overline{Pn} = \frac{[M]}{[I]}$$

$$\text{Umrechnen: } [I] = \frac{[M]}{\overline{Pn}} = \frac{0,0961}{961} = 0,0001 \text{ mol Initiator (133,98 g /mol)} = \mathbf{13,398 \text{ mg}}$$

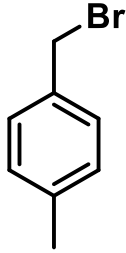
0,0001 mol 0,0001 mol Cu(I)Br (143,45 g/mol) : entsprechen **14,345 mg**

0,0002 mol 2,2'-Bipyridin (156,19 g/mol) entsprechen **31,238 mg**

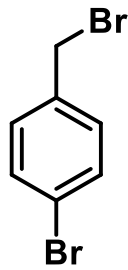
Aufgabe 7c)

Nennen Sie je drei weitere Beispiele für Initiator und Ligand an (Strukturformel)

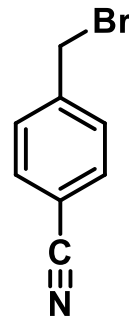
Initiatoren:



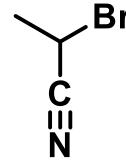
1



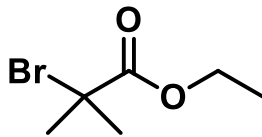
2



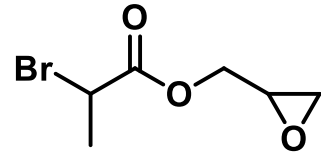
3



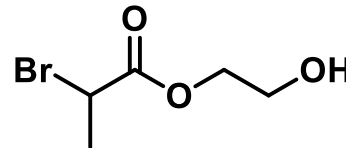
4



5



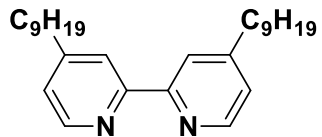
6



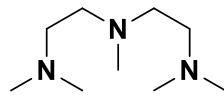
7

- 1) 4-Methyl-benzylbromid
- 2) 4-Brom-benzylbromid
- 3) 4-(Bromomethyl)benzonitrile
- 4) 2-Bromopropanitrile
- 5) 2-Bromoisobuttersäure-ethylester
- 6) 2-Bromopropionsäure-glycidylester
- 7) 2-Brompropionsäure-2-hydroxyethylester

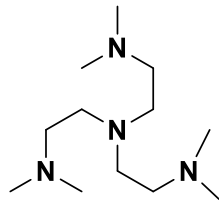
Liganden:



(dNbipy)



(PMDETA)



(Me₆TREN)

dNbipy: 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine

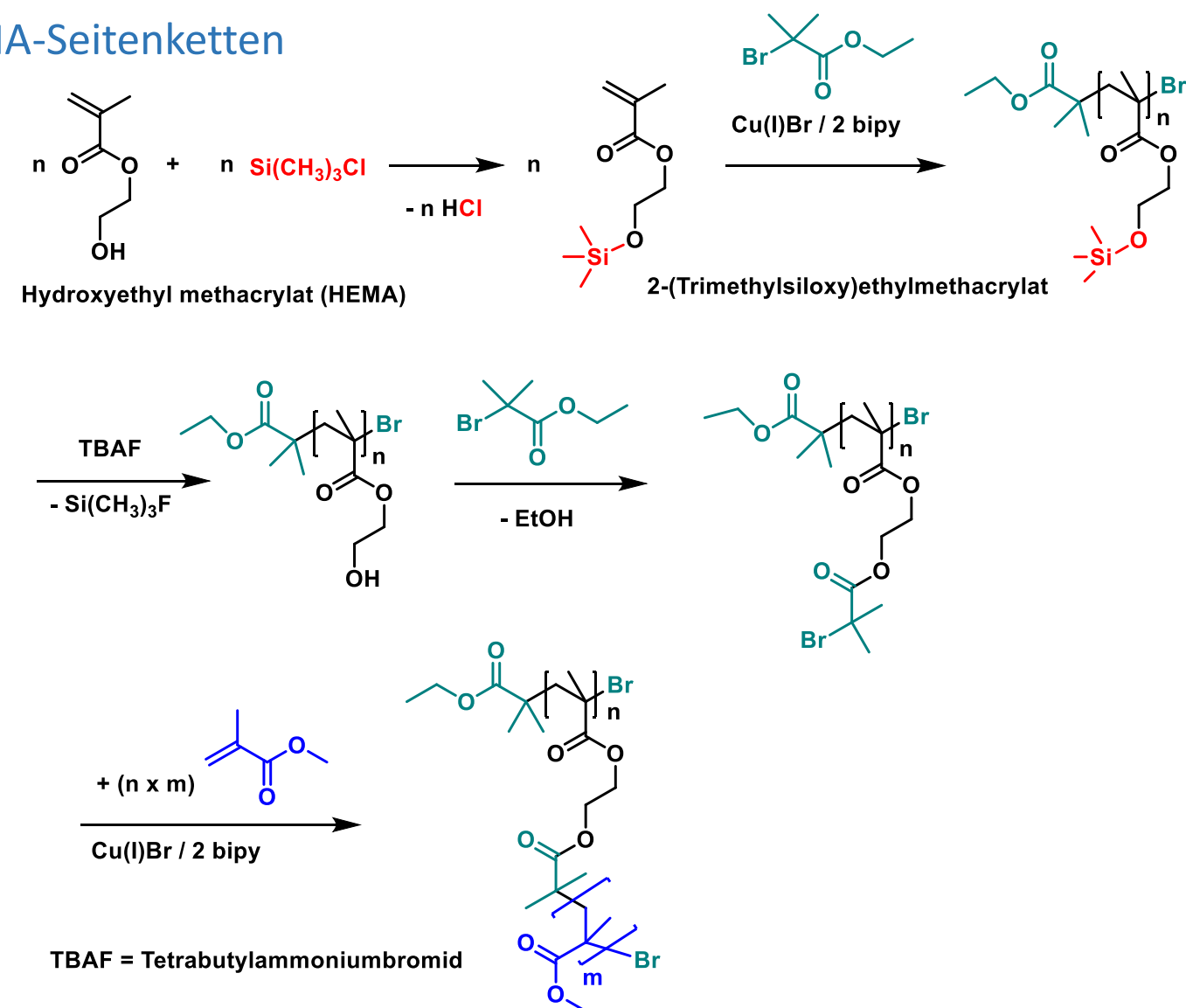
PMDETA: N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylentriamin

Me₆TREN: Tris-[2-(dimethylamino)-ethyl]-amin

Aufgabe 8:

stellen Sie mittels ATRP :

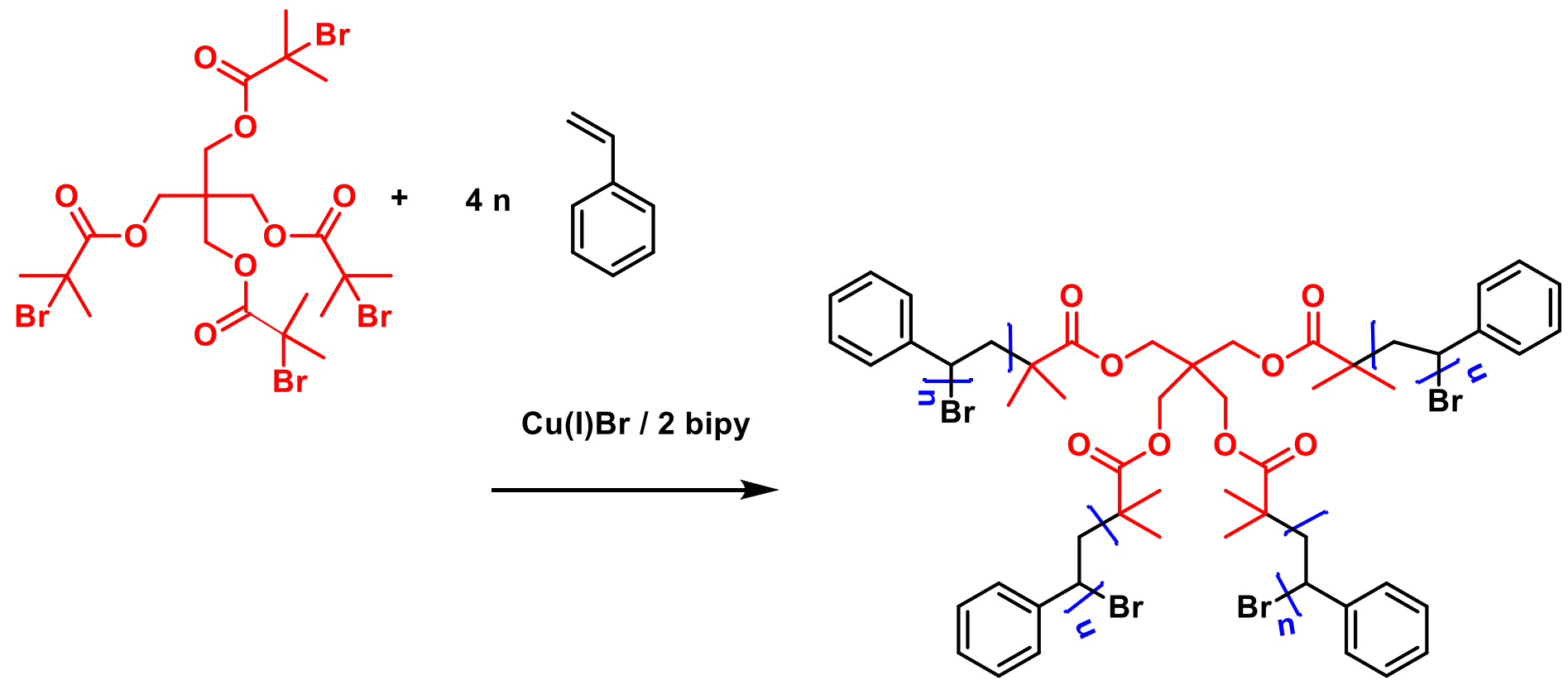
a) Ein Kammpolymer mit MMA-Seitenketten



Aufgabe 8:

b) ein Sternpolymer mit vier PS-Armen

ATRP Reagenz: Tetrakis-(2-bromisobutyryloxymethyl)-methan



Aufgabe 9:

Poly(Styrol)-block-poly(N,N-Dimethylacrylamid)-block-poly(Styrol) soll mittels Raftpolymerisation in zwei Schritten hergestellt werden. Welches Raft-Reagenz kann für die gezielte Synthese des Copolymers verwendet werden? Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.

